

Sistema de

Controle de Estacionamento

2

Arduinos

4

Vagas

4

Sensores

8

LEDs

2

Cancelas

Alunos: João Pedro Ferracini Ferreira, Jeferson Luiz, Roberto Magalhães, Daniel Ramos

O que o sistema faz

Funcionalidades implementadas no projeto



Detecção de carros

Sensor HC-SR04 no teto de cada vaga. Detecta presença a menos de 200cm.



LEDs por vaga

Verde = livre · Vermelho = ocupada. Atualização em tempo real.



Contagem de tempo

Cronômetro inicia quando o carro entra e para quando sai.



Interface web

Painel do operador mostra vagas, cronômetro e histórico em tempo real.



Display LCD

Mostra vagas livres, tarifa e mensagens de boas-vindas/saída.



Duas cancelas

Entrada e saída independentes.

Dois Arduinos trabalhando juntos

Divisão de responsabilidades e comunicação serial

ARDUINO 1

Sistema de Campo

 4× Sensor HC-SR04

 4× LED Verde

 4× LED Vermelho

 Envia dados TX → RX

TX→RX
9600 bps
+ GND

ARDUINO 2

Central de Controle

 LCD 16×2

 Botão de entrada (D8)

 Botão de saída (D10)

 Servo entrada (D9)

 Servo saída (D11)

Arduino 1 — Sensores e LEDs

Trecho principal: detecção de carro e controle dos LEDs

TRECHO DO LOOP — ARDUINO 1

```
float distancia = medirDistancia(i);

if (distancia > 0 && distancia < 200.0) {
  if (!vagaOcupada[i]) {
    vagaOcupada[i] = true;
    tempoEntrada[i] = millis();
    digitalWrite(ledVerde[i], LOW);
    digitalWrite(ledVermelho[i], HIGH);
  }
} else {
  if (vagaOcupada[i]) {
    unsigned long duracaoMs = millis() - tempoEntrada[i];
    float horas = duracaoMs / 3600000.0;
    vagaOcupada[i] = false;
    digitalWrite(ledVermelho[i], LOW);
    digitalWrite(ledVerde[i], HIGH);
  }
}
```



medirDistancia(i)

Envia pulso pelo TRIG e mede o tempo de retorno no ECHO. Retorna a distância em cm.



Carro detectado (< 200cm)

Salva o momento de entrada com millis(). Apaga LED verde e acende o vermelho.



Carro saiu (> 200cm)

Calcula horas (ms ÷ 3.600.000) e acende o LED verde novamente.



Comunicação serial

Envia 'V:3' ao Arduino 2 para atualizar vagas livres e 'S:1' quando carro sai.

Arduino 2 — LCD, Botões e Cancelas

Trecho principal: controle dos botões e servos

TRECHO DO LOOP — ARDUINO 2

```
// Botão de ENTRADA
if (digitalRead(botaoEntrada)==LOW
    && !cancelaEntradaAberta) {
    cancelaEntrada.write(90); // abre
    if (vagasLivres > 0)
        lcd.print("Bem-vindo!");
    else
        lcd.print("LOTADO!");
}

// Fecha após 3 segundos
if (cancelaEntradaAberta &&
    millis()-tempoEntrada > 3000) {
    cancelaEntrada.write(0); // fecha
    cancelaEntradaAberta = false;
}
```



INPUT_PULLUP nos botões

Sem resistor externo. Botão solto = HIGH. Botão pressionado = LOW — por isso verifica == LOW.



LCD condicional

Se há vagas: 'Bem-vindo!'. Se lotado: 'LOTADO!'. Aguarde uma vaga — cancela ainda abre.



Servo: 90° abre / 0° fecha

write(90) abre a cancela. Após 3000ms via millis(), write(0) fecha automaticamente.



Recebe dados do Arduino 1

Lê Serial: 'V:3' atualiza vagas no LCD. 'S:1' exibe o valor cobrado na saída. O TX envia e o RX recebe os dados.

Fluxo completo do sistema

Do carro chegar até sair



REFERÊNCIA

Mapeamento de pinos

Conexões dos dois Arduinos

ARDUINO 1

Componente	Pino
Sensor 1 TRIG / ECHO	D2 / D3
Sensor 2 TRIG / ECHO	D4 / D5
Sensor 3 TRIG / ECHO	D6 / D7
Sensor 4 TRIG / ECHO	D8 / D9
LEDs Verdes 1–4	D10, D12, A0, A2
LEDs Vermelhos 1–4	D11, D13, A1, A3
TX → Arduino 2 RX	D1

ARDUINO 2

Componente	Pino
LCD RS / E / D4–D7	D2 a D7
Botão de entrada	D8
Servo cancela entrada	D9
Botão de saída	D10
Servo cancela saída	D11
RX ← Arduino 1 TX	D0
GND ← Arduino 1	GND

Roteiro da demonstração

Tinkercad — passo a passo

1 Mostrar o circuito

Apresentar os dois Arduinos, sensores, LEDs, LCD, botões e servos.

3 Botão de entrada

Servo gira. LCD mostra 'Bem-vindo! Retire o ticket'. Fecha em 3s.

5 Lotar e testar LOTADO

Ocupar 4 vagas. Apertar entrada — cancela abre mas LCD mostra LOTADO.

2 Iniciar simulação

4 LEDs verdes acendem. LCD mostra 'Vagas livres: 4'.

4 Simular carro na vaga

Arrastar sensor para menos de 200cm. LED vermelho acende.

6 Botão de saída

Servo de saída gira. LCD mostra 'Boa viagem!'. Monitor Serial exibe valor.

O que queríamos implementar

Funcionalidades não implementadas por limitação do Tinkercad



O Arduino simulado no Tinkercad não permite conexão com sistemas externos, como páginas web ou APIs — limitação que impediu a implementação das funcionalidades abaixo.



Integração Arduino ↔ Interface Web

Queríamos que a interface web recebesse dados do Arduino em tempo real via conexão serial (Web Serial API). No hardware físico isso é possível via USB — no Tinkercad a simulação é isolada e não expõe porta serial real.



Sistema de cobrança automático

A contagem de horas e o cálculo do valor já existem no código, mas a exibição na interface web dependeria da conexão em tempo real com o Arduino. Sem essa ponte, o valor só aparece no Monitor Serial do Tinkercad.



Leitor de código de barras no ticket

Queríamos que cada ticket gerado na entrada tivesse um código de barras único. Na saída, um leitor leria o código, identificaria a vaga, calcularia o tempo e abriria a cancela automaticamente — sem necessidade de botão.

Obrigado!

Sistema de Estacionamento Inteligente

Ficamos à disposição para perguntas.

 HC-SR04 detecta a 200cm

 LEDs por vaga

 R\$ 5,00/hora · mín R\$ 1,00

 2 cancelas independentes

 LCD mostra vagas e mensagens

 Interface web para operador